ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ФРИКЦИОННЫХ ТОРМОЗОВ НА КИНЕМАТИКУ ЛЕГКОГАЗОВОЙ ПУШКИ 50-ММ КАЛИБРА: СКОРОСТНАЯ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЯ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО 3D-МОДЕЛИ И РАСЧЁТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл.

Аннотация. По данным скоростной видеорегистрации трёх выстрелов исследовано влияние регулируемых фрикционных тормозов на откат и продольные колебания легкогазовой пушки 50-мм калибра. По распределениям массы и осевой жёсткости построена одномерная конечно-элементная модель установки; при жёстких стыках она независимо от эксперимента даёт первую продольную частоту 69,0 Гц, а измеренные 64,18 ± 0,04 Гц воспроизводятся при жёсткости фланцевых стыков 12–28 ГН/м. Показано, что асимметрия полупериодов колебаний вызвана наложением колебаний на незавершённый откат, а 23 мм в опыте без распределённого торможения — перемещение к концу записи (расчётный полный откат 35–50 мм). Восстановлены эквивалентные газодинамические импульсы 12,5 и 10,5 кН·с. По формулам Альмена–Ласло определена тормозная способность тормоза с пакетами тарельчатых пружин. Эффективное усилие торможения в опытах с тормозами (при одинаковом нагружении) составило 30–37 кН, что на два порядка меньше усилия в стыке поршневой трубы и форкамеры (≈ 3,1 МН), поэтому тормоза не могут быть причиной роста раскрытия стыка. Получены коэффициенты эффективности сухого трения при наложении колебаний на откат: станции у узла первой формы эффективны для остановки отката, станции в пучностях — для гашения колебаний. Прямым моделированием с контролем энергобаланса обоснована затяжка S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32, уменьшающая откат на 6–12 % при том же гашении колебаний.

Ключевые слова: легкогазовая пушка, фрикционный тормоз, тарельчатая пружина, скоростная видеорегистрация, продольные колебания, конечно-элементная модель, идентификация нагрузки, сухое трение, размещение тормозов.

Введение

При выстреле двухступенчатой легкогазовой пушки газодинамическая нагрузка прикладывается к секциям установки последовательно: давление пороховых газов действует на казённую часть и разгоняет поршень, затем торможение поршня в сжатом лёгком газе нагружает конический переход форкамеры, после чего метаемое тело разгоняется в баллистическом стволе и истекающий газ создаёт реактивную силу [1–3]. Поэтому протяжённая многосекционная установка не является абсолютно жёстким телом: на откат накладываются продольные колебания секций и относительные перемещения во фланцевых соединениях [4, 5, 13].

Регулируемые фрикционные тормоза ограничивают откат за счёт сухого трения о рельсовую направляющую [6–8]. Для многосекционной установки важны не только суммарная тормозная сила, но и места её приложения. При выборе размещения необходимо учитывать три обстоятельства. Во-первых, тормоза скользят по неподвижному рельсу и реагируют на абсолютную скорость точки крепления, а не на относительную скорость соседних секций. Во-вторых, жёсткость редуцированной модели, определённая по измеренному периоду, не может служить независимой проверкой: нужна модель, построенная по конструктивным данным установки. В-третьих, при конечной длительности записи откат может быть не завершён, и максимальное зарегистрированное перемещение не совпадает с полным откатом.

Цель работы — построить прослеживаемую цепочку «распределения массы и жёсткости → конечно-элементная модель → независимая проверка по эксперименту → идентификация нагрузки → механика тормоза → сравнение схем размещения», в которой каждое звено проверяется отдельно, и на этой основе обосновать схему размещения и относительные уровни затяжки тормозов.

1. Объект исследования и исходные данные

1.1. Установка. Установка (рисунок 1, а) включает затвор, зарядную камеру (ЗК), поршневую трубу из трёх секций (ПС1–ПС3) с межсекционными муфтами, форкамеру (ФК) и баллистический ствол из двух секций (БТ1, БТ2). Ствольная линия установлена на тележках, перемещающихся по рельсовой направляющей. Масса подвижной части $M \approx 17{,}9$ т; при разделении по стыку ПС3–ФК масса задней группы $m_1 \approx 10{,}9$ т, передней — $m_2 \approx 7{,}0$ т ($m_2/M = 0{,}394$).

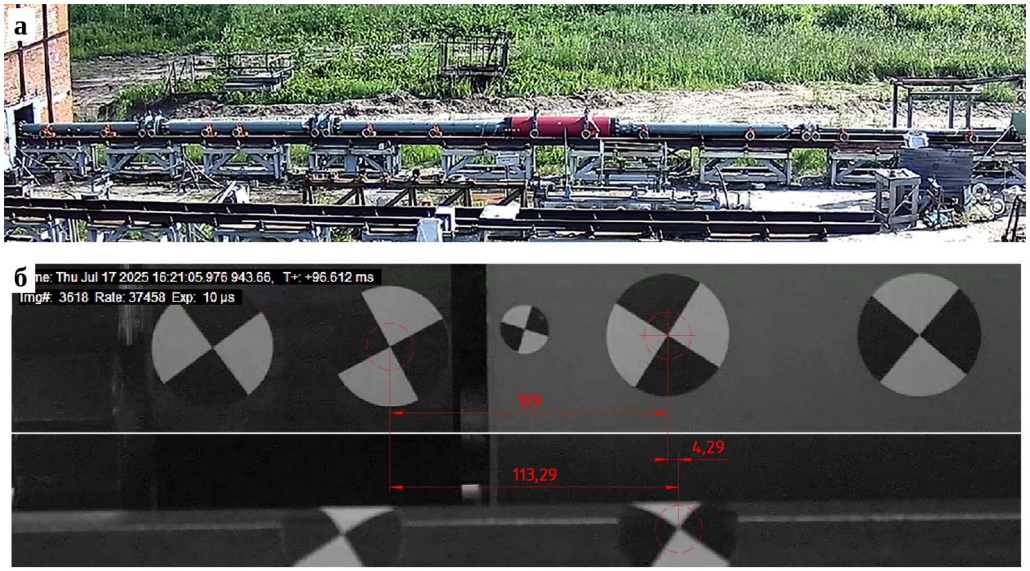


Рисунок 1 – Экспериментальный объект: а — общий вид легкогазовой пушки 50-мм калибра; б — кадр скоростной съёмки с марками на фланце ПС3, форкамере и рельсовой направляющей (37 458 кадр/с, экспозиция 10 мкс)

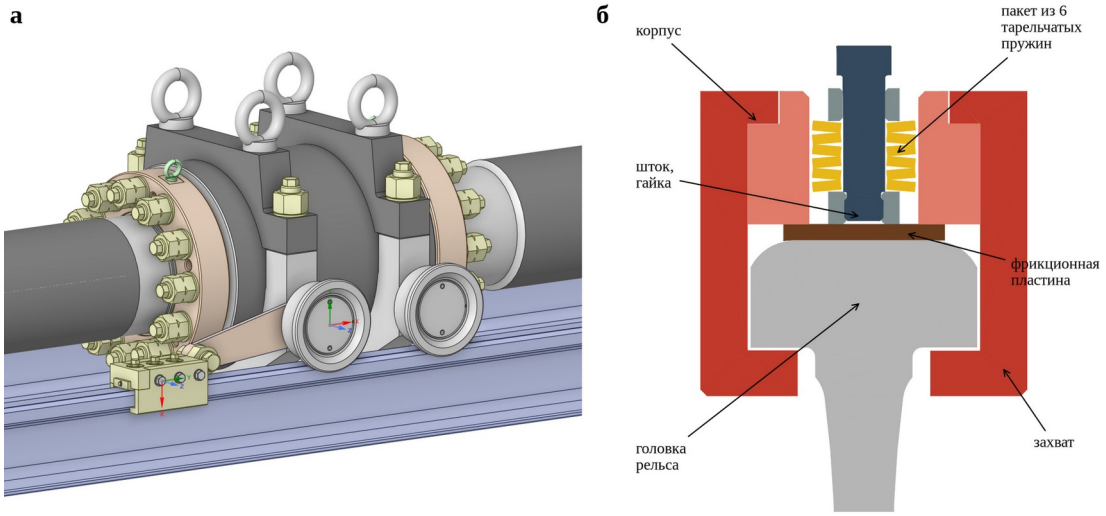


Рисунок 2 – Тормозная станция на муфте поршневой трубы: а — муфта с хомутами, тяга и тормоз на рельсе; б — схема поперечного сечения тормоза по пакету пружин

Установка оснащена пятью тормозными станциями S1–S5, на каждой — пара тормозов (левый и правый): S1 у зарядной камеры, S2 и S3 на муфтах ПС1–ПС2 и ПС2–ПС3, S4 на форкамере, S5 на муфте БТ1–БТ2. Каждый тормоз соединён тягой с хомутом соответствующего узла (рисунок 2, а). Фрикционная пластина тормоза прижимается к головке рельса упругими элементами, а реакция замыкается через захваты, охватывающие головку снизу (рисунок 2, б), поэтому трение действует на двух поверхностях. Каждый из трёх упругих элементов содержит пакет из шести последовательно установленных тарельчатых пружин по ГОСТ 3057-90 [10] с наружным диаметром $D = 32$ мм, внутренним d

= 14 мм, толщиной с учётом опорных плоскостей t' = 2,94 мм и высотой конуса h_0' = 0,70 мм; усилие затяжки задаётся гайкой на штоке.

1.2. Эксперимент. Рассмотрены три выстрела (таблица 1). В опыте 1 распределённые тормозные пары не применялись, откат компенсировался со стороны зарядной камеры; в опытах 2 и 3 штатные тормозные пары работали на узлах установки. Скоростная съёмка (37 458 кадр/с, экспозиция 10 мкс) велась 0–200 мс после импульса поджига. Регистрировались перемещение марки форкамеры $X_{ФК}$ относительно неподвижной марки на рельсе и изменение базы между марками на фланце ПС3 и форкамере (d_X — вдоль оси, d_Y — поперёк), исходная база 109,44 мм [15].

Таблица 1 – Условия опытов и максимальные значения, полученные по видеорегистрации

Опыт	**Условия торможения**	$X_{ФК,max}$, **мм**	$d_{X,max}$, **мм**	$d_{Y,max}$, **мм**
1	распределённые пары не применялись; компенсация отката со стороны ЗК	23	0,81	0,40
2	штатные тормозные пары на узлах установки	18	1,10	0,22
3	штатные тормозные пары на узлах установки	17	1,20	1,40

Временная зависимость приведена только для опыта 1 (рисунок 3); для опытов 2 и 3 известны лишь максимальные значения.

2. Обработка экспериментальной записи опыта 1

2.1. Исходные данные. Обрабатывались зависимости $X_{ФК}(t)$ и $dL(t)$ опыта 1 (рисунок 3), полученные при съёмке с частотой 37 458 кадр/с. Времена 18 последовательных экстремумов $X_{ФК}$ (67,13–196,71 мс) использованы для анализа полупериодов, вся зависимость на интервале 45–198 мс — для идентификации моделей (разделы 2.2 и 4).

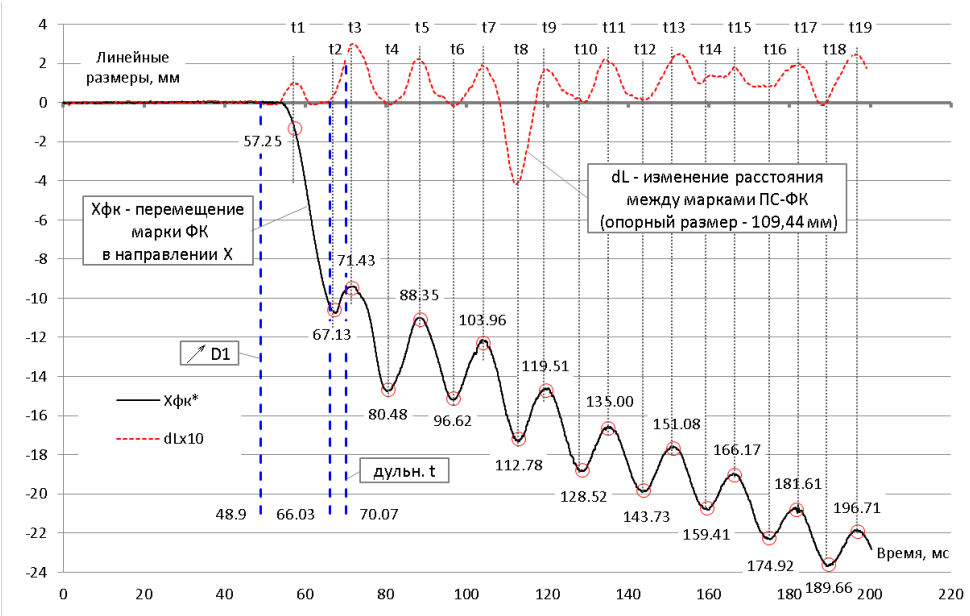


Рисунок 3 – Опыт 1: перемещение форкамеры $X^*_{ФК}(t)$ и десятикратно увеличенное изменение базы dL между марками ПС3–ФК; отмечены времена экстремумов t_1–t_{19}, отметка D1 и момент вылета

2.2. Модель «дрейф + собственная форма». После вылета метаемого тела (t > 72 мс) запись описывается суммой медленного дрейфа (продолжающегося отката) и затухающей гармоники:

$$X(t) = x_d(t) + A_0 e^{-\alpha(t-t_0)} \cos\left(\omega(t-t_0)+\varphi\right), \qquad (1)$$

$$x_d(t) = x_0 + V_0 (t - t_0) + \frac{a (t - t_0)^2}{2}, \tag{2}$$

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega}, f = \frac{\omega}{2\pi}, \tag{3}$$

где t_0 = 72 мс; x_0, V_0, a — положение, скорость и ускорение дрейфа; A_0, α, ω, φ — амплитуда, показатель затухания, круговая частота и фаза. Параметры найдены методом наименьших квадратов на интервале 72–198 мс (таблица 2, рисунок 4, а). В остатке выделяется низкочастотная составляющая около 18 Гц с амплитудой 0,8 мм; её учёт вторым слагаемым снижает СКО невязки с 0,33 до 0,14 мм и меняет f на 0,1 %, а α — на 5 %. Физическая природа этой составляющей по одной марке не устанавливается.

Таблица 2 – Параметры колебательного процесса опыта 1

Параметр	Модель (1)–(2)	Двухкомпонентная модель
Частота f, Гц	64,18 ± 0,04	64,24
Период T, мс	15,58	15,57
Показатель затухания α, с⁻¹	5,98 ± 0,24	6,29
Коэффициент демпфирования ζ	0,0148 ± 0,0006	0,0156
Скорость дрейфа V_0 при 72 мс, м/с	−0,102 ± 0,001	−0,115
Замедление дрейфа a, м/с²	0,13 ± 0,02	0,33
Амплитуда A_0, мм	2,21 ± 0,03	2,25
СКО невязки, мм	0,33	0,14

Средний период по экстремумам равен 15,48 мс (64,6 Гц) и в пределах разброса отдельных периодов (СКО 0,77 мс) согласуется с модельным значением 15,58 мс. Оценка затухания по полуразмахам соседних экстремумов даёт $\alpha \approx 6{,}9$ с⁻¹, т.е. на 10–15 % больше: при наличии дрейфа полуразмахи смещены, поэтому далее используется оценка по модели (1)–(2).

2.3. Природа асимметрии полупериодов. Средние длительности полупериодов спада и роста различаются: 8,57 и 6,92 мс. Такое различие можно принять за признак несимметричности восстанавливающей силы, однако оно следует из самой кинематики. Для $X = -V_d t + A\cos\omega t$ условие экстремума даёт

$$\dot{X} = 0 \Rightarrow \sin\omega t = -\frac{V_d}{A\omega}, \tag{4}$$

т.е. минимумы смещаются на β/ω позже, а максимумы — на β/ω раньше положений $\omega t = \pi$ и 2π. Отсюда

$$T_{сп} - T_p = \frac{4\beta}{\omega}, \beta = \arcsin\frac{V_d}{A\omega}. \tag{5}$$

При средних за окно V_d = 0,094 м/с, A = 1,54 мм и ω = 403,3 рад/с получаем β = 0,152 рад и $T_{сп} - T_p$ = 1,50 мс. Измеренная разность составляет 1,65 мс (рисунок 4, б). Следовательно, асимметрия примерно на 90 % объясняется дрейфом и не свидетельствует о нелинейности восстанавливающей силы.

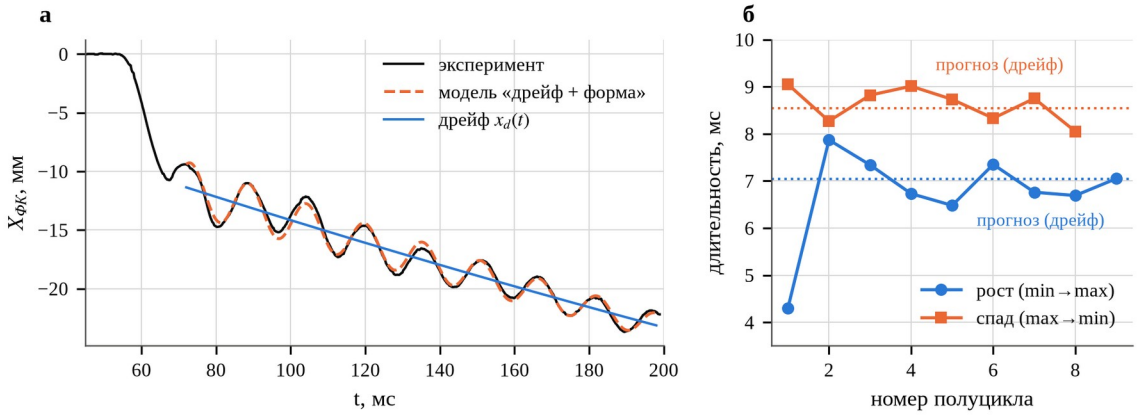


Рисунок 4 – Обработка опыта 1: а — эксперимент, модель (1)–(2) и дрейф; б — длительности полупериодов и прогноз по формуле (5)

2.4. Незавершённость отката. Скорость дрейфа к концу записи ещё составляет 0,085 м/с (рисунок 4, а). Значит, 23 мм — это перемещение к моменту 200 мс, а не полный откат. Оценка по модели раздела 4 даёт полный откат 40 мм (35–50 мм в пределах погрешности сопротивления опор) с остановкой через 0,50–0,68 с. Для сопоставления опытов корректнее использовать перемещение в фиксированный момент и скорость дрейфа.

2.5. Сигнал стыка. Размах d_X = 0,81 мм (таблица 1) складывается из трёх разнородных составляющих: колебательной, синфазной с $X_{ФК}$ (коэффициент корреляции 0,83, коэффициент передачи $dL/X_{осц}$ = 0,056) и дающей около 0,25 мм размаха; остаточного смещения около +0,1 мм после выстрела; одиночного события сжатия около −0,4 мм при 105–118 мс. Поэтому величина $d_{X,max}$ объединяет упругий отклик и нерегулярные (вероятно, контактные) явления, и её изменение между опытами без разложения на составляющие интерпретировать нельзя.

3. Динамическая модель установки и модальный анализ

3.1. Конечно-элементная модель. Установка представлена стержнем из двухузловых элементов длиной ℓ_e [12]; погонная масса $m'(z)$ и осевая жёсткость $EA(z)$ заданы по конструкторским данным с учётом всех соосных деталей секций, муфт и фланцев. Матрица жёсткости элемента и податливость фланцевого стыка, если он попадает в элемент, имеют вид

$$K_e = k_e \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{k_e} = \frac{\ell_e}{E A_e} + \frac{1}{k_J}, \tag{6}$$

где E = 206 ГПа, k_J — жёсткость стыка. Собственные частоты и формы свободного стержня находятся из задачи

$$\left(K - \omega^2 M\right)\varphi = 0. \tag{7}$$

3.2. Независимая проверка частоты. При жёстких стыках модель даёт f_1 = 68,99 Гц, f_2 = 142,65 Гц, f_3 = 171,57 Гц. Узел первой формы расположен вблизи центра масс, у муфты ПС2–ПС3 (рисунок 5). Первая частота превышает измеренную на 7,5 %. Это ожидаемо: жёсткие стыки дают верхнюю оценку. Следовательно, наблюдаемые колебания с частотой 64,2 Гц являются первой продольной упругой формой всей установки, а не локальной формой одного соединения. Жёсткость стыков калибровалась по двум независимым условиям: частоте 64,18 Гц и коэффициенту передачи на базе марок $dL/X_{ФК}$ = 0,056–0,070 (таблица 3). При жёстких стыках этот коэффициент равен всего 0,0088: измеренное

перемещение на базе марок в 6–8 раз больше, чем дала бы сплошная конструкция, т.е. деформация на этой базе сосредоточена в соединении ПС3–ФК.

Таблица 3 – Модальный анализ и калибровка жёсткости стыков

Вариант модели	f_1, **Гц**	f_2, **Гц**	f_3, **Гц**	$dL/X_{ФК}$
Жёсткие стыки	68,99	142,65	171,57	0,0088
Все стыки k_J = 13,7 ГН/м	64,18	133,3	—	0,105
k_J(ПС3–ФК) = 27,7 ГН/м, прочие 11,7 ГН/м	64,15	132,9	163,1	0,056
k_J(ПС3–ФК) = 21,4 ГН/м, прочие 12,2 ГН/м	64,18	—	—	0,070
Эксперимент	64,18 ± 0,04	—	—	0,056–0,070

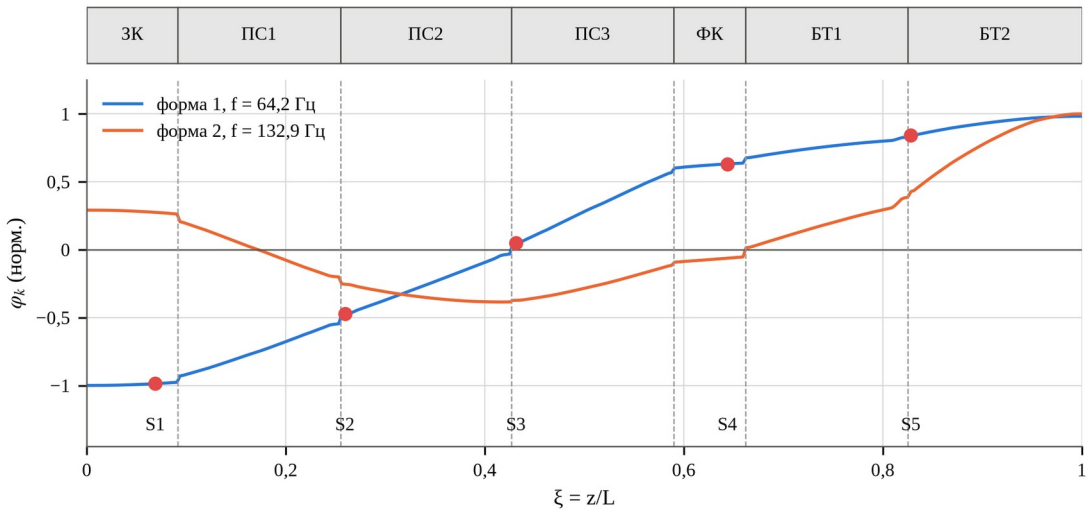


Рисунок 5 – Первые две продольные формы установки ($\xi = z/L$ — относительная координата вдоль ствольной линии; вверху — схема расположения секций, штриховые линии — фланцевые стыки, точки — тормозные станции)

Эквивалентная жёсткость двухмассовой модели равна

$$k_s = m_{np}\omega^2, m_{np} = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \tag{8}$$

что даёт k_s ≈ 694 МН/м при m_{np} ≈ 4,27 т. Однако по формам рисунка 5 относительное движение распределено по длине поршневой трубы, и марки на стыке фиксируют лишь 5,6–7 % перемещения форкамеры. Поэтому модель «две массы и пружина в стыке» пригодна только для оценки частоты, но не для анализа раскрытия стыка.

Модальные амплитуды в точках крепления тормозов, нормированные на максимум, равны $|\varphi_1(z_j)|$ = 0,99; 0,47; 0,05; 0,63; 0,84 для S1–S5. Станция S3 находится практически в узле первой формы, S1 и S5 — вблизи пучностей.

4. Идентификация эквивалентной газодинамической нагрузки

Движение установки описывается уравнением

$$M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = -P(t)e_P + Q(t)e_Q + f_r(\dot{u}) + f_T, \tag{9}$$

где e_P, e_Q — единичные векторы узлов казённой части и конического перехода форкамеры; f_r — сопротивление опор, распределённое пропорционально массе и подчиняющееся закону Кулона; f_T — силы тормозов (раздел 7). Демпфирование задано модально: $\zeta_k = \zeta_1 \omega_k/\omega_1$, ζ_1 = 0,0148. Нагрузки аппроксимированы гладкими импульсами

$$F(t)=F_0\sin^2\frac{\pi(t-t_F)}{\tau_F},\ t_F\le t\le t_F+\tau_F,\ I_F=\frac{F_0\tau_F}{2}. \tag{10}$$

Вектор параметров $\theta=(P_0,t_P,\tau_P,Q_0,t_Q,\tau_Q,F_r)$ находится из условия

$$\theta^*=\arg\min_\theta\sum_i\left(X_{мод}(t_i;\theta)-X_{эксп}(t_i)\right)^2,\ 45\le t_i\le 198\ мс. \tag{11}$$

Результаты приведены в таблице 4 и на рисунке 6.

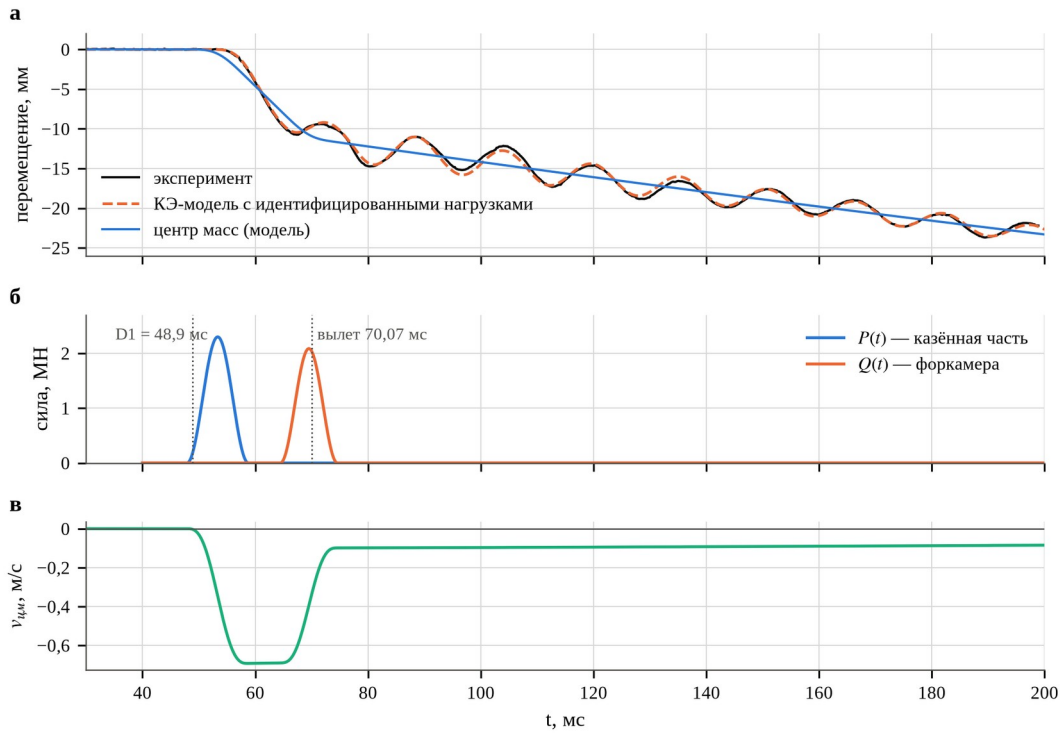


Рисунок 6 – Идентификация нагрузки: а — перемещение форкамеры (эксперимент и модель) и центра масс; б — восстановленные импульсы $P(t)$ и $Q(t)$; в — скорость центра масс

Таблица 4 – Идентифицированные параметры эквивалентной нагрузки (опыт 1)

Параметр	Значение	Независимый контроль
Амплитуда P_0 (казённая часть)	2,30 ± 0,24 МН	эквивалентное давление — сотни МПа
Начало t_P / длительность τ_P	47,9 ± 0,6 мс / 10,9 ± 1,3 мс	отметка D1 = 48,9 мс
Импульс I_P	12,5 кН·с	$M\lvert v_{цм,max}\rvert$ = 12,4 кН·с
Амплитуда Q_0 (форкамера)	2,08 ± 0,42 МН	эквивалентное давление — сотни МПа
Начало t_Q / длительность τ_Q	64,5 ± 1,2 мс / 10,1 ± 2,1 мс	максимум 69,5 мс; вылет 70,07 мс
Импульс I_Q	10,5 кН·с	—
Сопротивление опор F_r	11,1 ± 4,3 кН	замедление дрейфа
СКО / максимум невязки	0,31 / 0,76 мм	—

Результат согласуется с тремя независимыми признаками. Начало импульса P (47,9 ± 0,6 мс) совпадает с отметкой D1 (48,9 мс), которая при подгонке не использовалась. Максимум Q (69,5 мс) совпадает с моментом вылета (70,07 мс). Эквивалентные давления, отнесённые к площадям канала, составляют сотни мегапаскалей, что правдоподобно для двухступенчатых установок [2, 3]. Пиковая скорость центра масс составляет −0,69 м/с при 58,6 мс, а количество движения установки 12,4 кН·с близко к I_P. Это отражает баланс импульса: при торможении поршня в форкамере его количество движения возвращается установке, и после выстрела остаётся лишь разность $I_Q-I_P\approx-2$ кН·с. Робастными

характеристиками являются импульсы и моменты времени; пиковые значения зависят от принятой формы (10), коэффициент корреляции P_0 и τ_P равен −0,97.

Энергетический баланс выявляет существенную асимметрию. Работа нагрузок равна 11,4 кДж, из них 9,2 кДж после выстрела запасено в первой форме, тогда как кинетическая энергия остаточного отката составляет лишь $M v^2/2 \approx 87$ Дж. Остановка отката и гашение колебаний — две задачи с энергиями, различающимися на два порядка.

Чувствительность модели показывает принципиальное ограничение имеющейся серии. Изменение P_0 на ±10 % меняет перемещение к 200 мс на ±40 %, поскольку остаточный импульс — малая разность двух больших величин. Уменьшение I_P всего на 6,0 и 7,1 % без всяких тормозов даёт 18 и 17 мм, т.е. значения опытов 2 и 3. Раскрытие стыка к нагрузке значительно менее чувствительно: ±6–8 % при вариации P_0 ±10 % и Q_0 ±20 %.

5. Механика тормоза и тормозная способность

Характеристика тарельчатой пружины с опорными плоскостями рассчитывается по формуле Альмена–Ласло с поправками EN 16984 [9, 11]:

$$F(s) = \frac{4E}{1-\nu^2}\,\frac{K_4^2 t'^4}{K_1 D^2}\,\frac{s}{t'}\left[K_4^2\left(\frac{h_0'}{t'}-\frac{s}{t'}\right)\left(\frac{h_0'}{t'}-\frac{s}{2t'}\right)+1\right], \tag{12}$$

$$K_1 = \frac{1}{\pi}\,\frac{\left(\dfrac{\delta-1}{\delta}\right)^2}{\dfrac{\delta+1}{\delta-1}-\dfrac{2}{\ln\delta}},\quad \delta = \frac{D}{d}, \tag{13}$$

где K_4 — поправочный коэффициент для пружин с опорными плоскостями. При δ = 2,286 получено K_1 = 0,7393 и K_4 = 1,028 (E = 206 ГПа, ν = 0,3). Поскольку h_0'/t' = 0,238, характеристика практически линейна с жёсткостью $c \approx 34{,}0$ кН/мм (рисунок 7, а). Для пакета из n_m = 6 пружин, установленных последовательно, и n_n = 3 пакетов нормальная сила и сила трения тормоза равны

$$N = n_n F(s),\quad \Delta = n_m s,\quad F_T = (\mu_1+\mu_2)N = \mu_\Sigma N, \tag{14}$$

поскольку нормальная сила действует на двух поверхностях трения: пластина — головка рельса и захваты — нижние грани головки. Коэффициенты трения этих пар не определялись, поэтому в расчётах принят диапазон μ_Σ = 0,3–0,8. Чувствительность регулировки $dN/d\Delta = n_n c/n_m$ = 17,0 кН/мм на тормоз: при шаге резьбы гайки p один оборот меняет N на 17 p кН (p в мм). Отсюда необходимость прямой калибровки «деление шкалы — сила».

Таблица 5 – Характеристика тарельчатой пружины и тормозная способность

s/h_0'	s, мм	F, кН	σ_{OM}, МПа	N на тормоз, кН	Δ, мм	F_T на тормоз, кН	F_Σ (10 тормозов), кН
0,25	0,175	5,84	−604	17,5	1,05	5,3…14,0	53…140
0,50	0,350	11,50	−1208	34,5	2,10	10,3…27,6	103…276
0,75	0,525	17,03	−1813	51,1	3,15	15,3…40,9	153…409
0,05…0,17	0,04…0,12	—	—	3,8…12,3	0,22…0,73	3,0…3,7	30…37

Примечание: σ_{OM} — напряжение на верхней кромке у внутреннего диаметра; последняя строка — уровень опытов 2–3 (раздел 7.1). Допустимый рабочий прогиб должен быть проверен по марке стали пружин [10, 11].

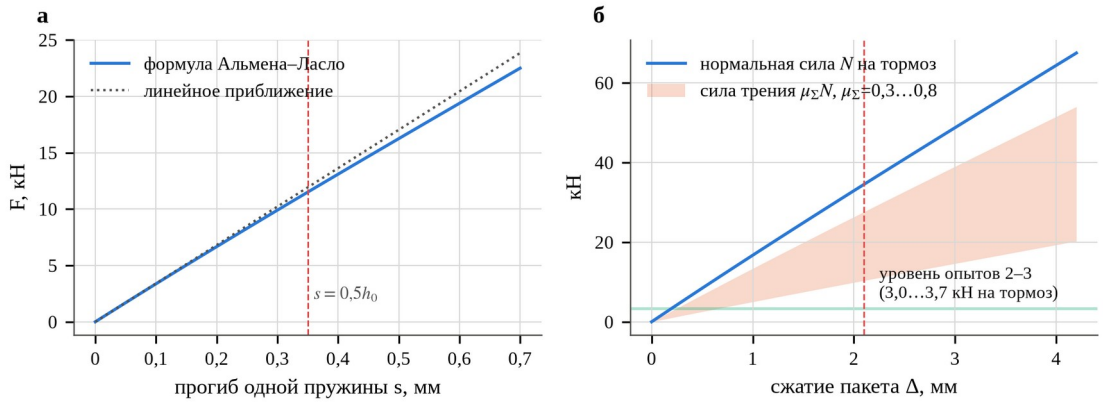


Рисунок 7 – Характеристики: а — тарельчатая пружина; б — нормальная сила и сила трения одного тормоза в зависимости от сжатия пакета

6. Сухое трение при наложении колебаний на откат

После выстрела скорость точки крепления j-й станции равна

$$v_j(t) = -V_d + \omega A_j \cos \omega t, A_j = |\varphi_1(z_j)| q, \tag{15}$$

где q — модальная амплитуда (нормированная на максимум формы). Сила Кулона $-F_j \operatorname{sign} v_j$ при $r_j = V_d/(\omega A_j) < 1$ меняет знак дважды за период. Обозначив $\theta = \omega t$, найдём её среднее за период значение и работу, совершаемую над колебательной составляющей скорости:

$$\langle \operatorname{sign} v_j \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{sign}(\cos\theta - r_j)\, d\theta = -\frac{2}{\pi} \arcsin r_j, \tag{16}$$

$$\Delta E_j = F_j A_j \int_0^{2\pi} \operatorname{sign}(\cos\theta - r_j) \cos\theta \, d\theta = 4 F_j A_j \sqrt{1 - r_j^2}. \tag{17}$$

Скорость положительна при $|\theta| < \theta_0 = \arccos r_j$, откуда и следуют результаты интегрирования. При $r_j \geq 1$ скорость знака не меняет: $\langle \operatorname{sign} v_j \rangle = -1$, $\Delta E_j = 0$. Таким образом, среднее усилие, тормозящее откат, и энергия, отбираемая у колебаний за цикл, выражаются через коэффициенты эффективности

$$\langle F_j \rangle = F_j \eta(r_j), \eta(r) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arcsin r, & r < 1, \\ 1, & r \geq 1, \end{cases} \tag{18}$$

$$\Delta E_j = 4 F_j A_j \kappa(r_j), \kappa(r) = \sqrt{1 - r^2}\ (r < 1), \kappa = 0\ (r \geq 1) \tag{19}$$

(ср. [6, 8]). Эквивалентный коэффициент демпфирования первой формы, вносимый тормозами, равен

$$\zeta_T = \frac{\sum_j \Delta E_j}{4\pi E_1} = \frac{2}{\pi m^* \omega^2 q} \sum_j F_j |\varphi_1(z_j)| \kappa(r_j), \tag{20}$$

где m^* = 8479 кг — модальная масса, $E_1 = m^* \omega^2 q^2/2$. Сразу после выстрела (q = 3,66 мм, $V_d \approx$ 0,1 м/с) параметр r_j равен 0,07; 0,14; 1,31; 0,11; 0,08 для S1–S5. Поэтому для станций S1, S4, S5 η = 0,04–0,07: их сила трения почти целиком расходуется на гашение колебаний и мало тормозит откат. Станция S3 в узле, напротив, работает на откат полностью (η = 1), но колебаний не гасит (рисунок 8). Для равномерной схемы с F_Σ = 30 кН среднее тормозящее усилие в начале процесса составляет лишь 7,5 кН (25 %), а ζ_T = 0,0022 (15 % собственного

демпфирования). По мере затухания колебаний η растёт, поэтому эффект нелинейный и оценивается прямым моделированием.

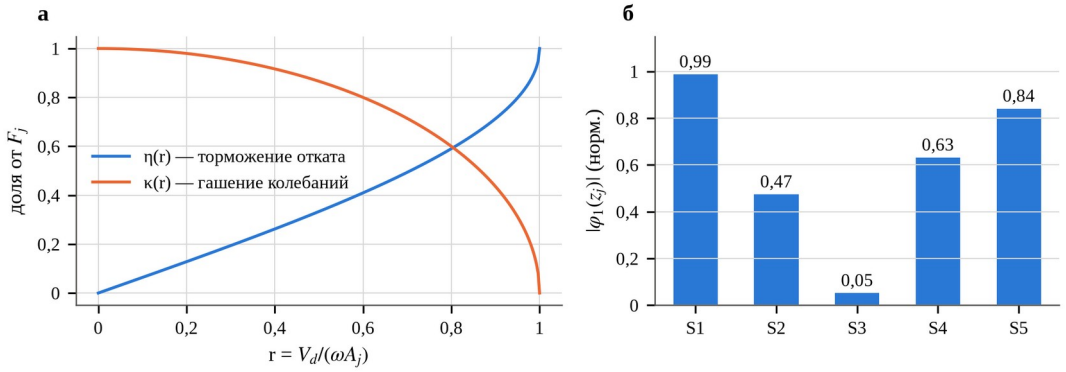


Рисунок 8 – Эффективность сухого трения: а — доли силы трения, идущие на торможение отката (18) и гашение колебаний (19); б — модальные амплитуды в точках крепления станций

7. Численное сравнение схем размещения и уровней затяжки

7.1. Модель и её проверка. Уравнение (9) интегрируется явной схемой центральных разностей с шагом по времени Δt = 0,4$\Delta t_{кр}$. Тормоз j-й станции представлен элементом Дженкинса: упругая тяга жёсткостью k_b = 5,6·10⁸ Н/м последовательно с кулоновским ползуном, усилие проскальзывания которого равно F_j:

$$F_j^{tr} = F_j^n - k_b \Delta u_j,\; F_j^{n+1} = \begin{cases} F_j^{tr}, & \left|F_j^{tr}\right| \le F_j, \\ F_j \operatorname{sign} F_j^{tr}, & \left|F_j^{tr}\right| > F_j. \end{cases} \tag{21}$$

Для каждого расчёта проверяется энергобаланс

$$W_{внеш} = E_k + E_s + D_C + D_T + D_r, \tag{22}$$

где E_k, E_s — кинетическая и упругая энергии; D_C, D_T, D_r — диссипация в конструкции, тормозах и опорах. Относительная погрешность баланса во всех расчётах не превышает 5·10⁻⁴. Сходимость проверена: при уменьшении шага сетки и шага по времени вдвое изменения f_1, перемещений форкамеры, полного отката и $N_{J,max}$ не превышают 0,3 %. Без тормозов модель воспроизводит опыт 1 (раздел 4). При задании тормозов со всех пяти станций с равными усилиями перемещения 18 и 17 мм к 200 мс получаются при F_Σ = 30,3 и 37,0 кН, т.е. 3,0–3,7 кН на тормоз. Этому соответствует сжатие пакетов лишь 0,22–0,73 мм, т.е. прогиб пружин 5–17 % h_0' (таблица 5). Идентифицированное усилие зависит от схемы: без S3 оно составляет 45 кН, только на S1 и S5 — 53,5 кН. Уменьшение k_b в 10 раз меняет результат менее чем на 3 %. С учётом раздела 4 эта оценка условна: тот же эффект даёт уменьшение импульса P на 6–7 %.

7.2. Результаты. Зависимости от суммарного усилия показаны на рисунке 9, сравнение десяти схем — в таблице 6 и на рисунке 10, временные процессы — на рисунке 11. Основные закономерности следующие.

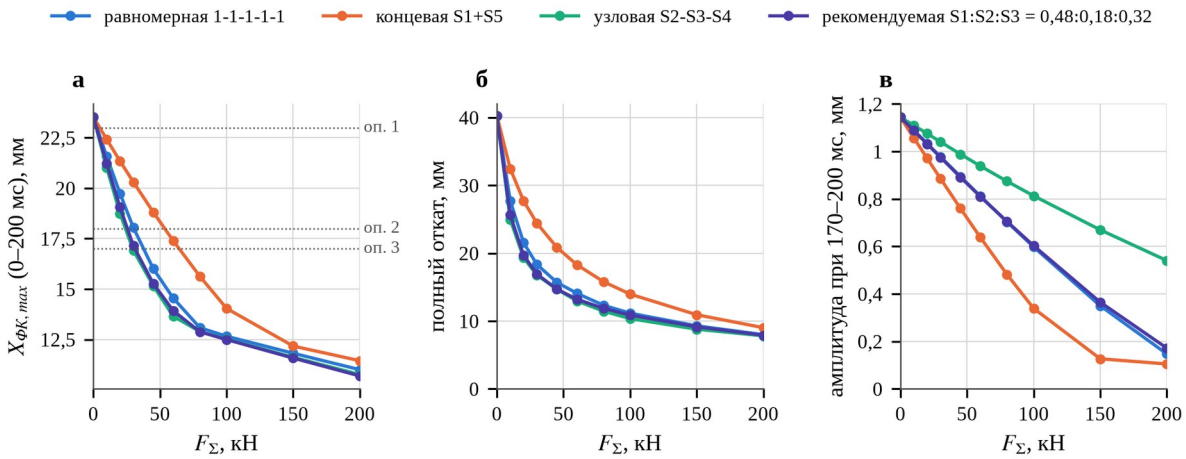


Рисунок 9 – Влияние суммарного тормозного усилия для четырёх схем: а — перемещение форкамеры за 0–200 мс (пунктир — опыты 1–3); б — полный откат; в — амплитуда колебаний при 170–200 мс

Таблица 6 – Сравнение схем размещения (результаты прямого моделирования)

№	Схема	Веса S1–S5	X_{200}	$X_{полн}$	A_{170}	$N_{J,max}$	$X_{полн}$	A_{170}	$N_{J,max}$
			F_Σ = 30 кН				F_Σ = 100 кН		
—	Без тормозов	—	23,5	40,3	1,14	3,17	40,3	1,14	3,17
1	5 пар	1-1-1-1-1	18,1	18,3	0,98	3,13	11,2	0,60	3,05
2	Без S1	0-1-1-1-1	17,6	17,7	1,01	3,14	10,8	0,70	3,08
3	Без S2	1-0-1-1-1	18,0	18,0	0,97	3,13	11,4	0,57	3,03
4	Без S3	1-1-0-1-1	19,7	23,2	0,94	3,13	12,6	0,48	3,03
5	Без S4	1-1-1-0-1	17,6	17,7	0,98	3,13	11,0	0,61	3,05
6	Без S5	1-1-1-1-0	17,5	17,5	1,00	3,13	10,9	0,66	3,05
7	2-1-1	2-0-1-1-0	17,9	17,9	0,96	3,12	11,4	0,54	3,01
8	Концевая S1+S5	1-0-0-0-1	20,3	24,4	0,89	3,11	14,0	0,34	2,98
9	Узловая S2-S3-S4	0-1-1-1-0	16,9	16,8	1,04	3,15	10,4	0,81	3,10
10	Пропорц. массе	0,23-0,17-0,17-0,31-0,12	18,3	18,8	0,97	3,13	11,3	0,58	3,04
★	Рекомендуемая	0,48-0,18-0,32-0,01-0,01	17,1	16,9	0,98	3,12	10,9	0,60	3,02

Примечание: X_{200} — максимум перемещения форкамеры за 0–200 мс, мм; $X_{полн}$ — полный откат, мм; A_{170} — амплитуда колебаний при 170–200 мс, мм; $N_{J,max}$ — максимальное усилие в стыке ПС3–ФК, МН. Схема 2-1-1: две пары на ЗК (двойное усилие S1), одна на муфте ПС2–ПС3 и одна на ФК.

1. Быструю фазу (до ≈ 75 мс) тормоза практически не меняют: газодинамические силы порядка 2 МН на два порядка превышают тормозные. Поэтому перемещение форкамеры не опускается ниже ≈ 11 мм даже при 200 кН. Регулируемым является только остаточный откат: полный откат уменьшается с 40,3 мм без тормозов до 18,3 мм при 30 кН, 11,2 мм при 100 кН и 8,0 мм при 200 кН (равномерная схема).

2. При одинаковом F_Σ схема влияет на результат в соответствии с (18)–(20). При 30 кН исключение узловой станции S3 увеличивает полный откат с 18,3 до 23,2 мм (+27 %). Концевая схема S1 + S5 даёт наибольший откат (24,4 мм), но наилучшее гашение колебаний. Узловая схема S2–S3–S4 даёт наименьший откат (16,8 мм), но наихудшее гашение.

3. Максимальное усилие в стыке ПС3–ФК без тормозов равно 3,17 МН, с тормозами — 2,79–3,15 МН; размах $d\,L$ уменьшается с 0,252 до 0,217–0,250 мм. Тормоза не увеличивают нагрузку стыка, а несколько снижают её за счёт гашения колебаний. Квазистатическая составляющая от торможения

$$N_J = \sum_{z_j > z_J} F_j - \frac{m_2}{M} F_\Sigma, \frac{m_2}{M} = 0,394, \tag{23}$$

для равномерной схемы составляет $0,006\,F_{\Sigma}$, для рекомендуемой — $-0,37\,F_{\Sigma}$, т.е. не более 22 кН при 60 кН, или 0,7 % динамического усилия. Следовательно, рост d_X в опытах 2–3 (с 0,81 до 1,10–1,20 мм) тормозами не объясняется. Вероятные причины — разброс газодинамического нагружения и нерегулярные контактные явления в соединении (раздел 2.5).

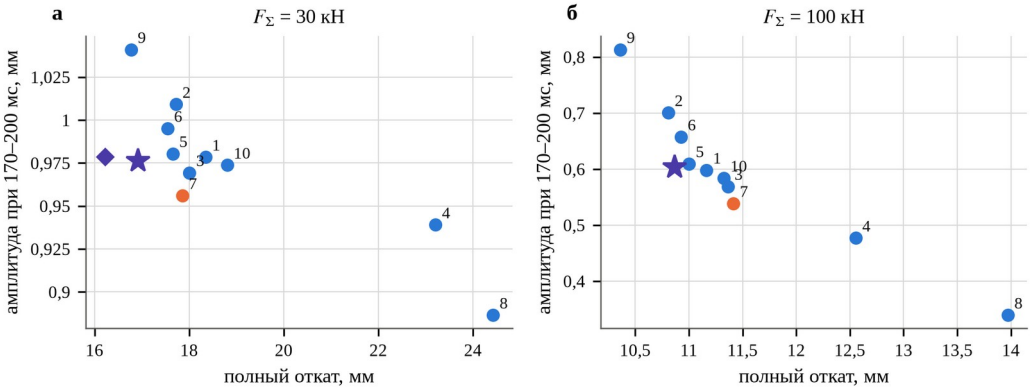


Рисунок 10 – Компромисс «полный откат — остаточные колебания»: а — F_{Σ} = 30 кН; б — F_{Σ} = 100 кН (номера — по таблице 6; ★ — рекомендуемая схема, ◆ — оптимум задачи (24) при 30 кН)

7.3. Выбор относительных уровней затяжки. Относительные усилия станций $w_j = F_j / F_{\Sigma}$ выбирались из условия

$$\min_{w} X_{полн}(w) \;при\; A_{170}(w) \le A_{170}^{равн},\ \sum_j w_j = 1,\ w_j \ge 0, \tag{24}$$

т.е. минимизировался откат при гашении колебаний не хуже, чем у равномерной схемы (метод Нелдера–Мида, 70 прямых расчётов). При F_{Σ} = 30 кН получено w = (0,56; 0,01; 0,43; 0; 0) и $X_{полн}$ = 16,2 мм вместо 18,3 мм (−11,5 %). При 60 кН получено w = (0,48; 0,18; 0,32; 0,01; 0,01) и 13,2 мм вместо 14,1 мм (−6,3 %). Оптимум сочетает пучность S1 (гашение) и узел S3 (остановка отката) в соответствии с (18)–(20). Распределение, найденное для 60 кН, сохраняет преимущество во всём диапазоне 10–200 кН (рисунок 9). При 60 кН усилия пар составляют 28,9; 10,9 и 19,0 кН. Для μ_{Σ} = 0,8…0,3 это соответствует сжатию пакетов на S1 1,06–2,83 мм, на S2 0,40–1,07 мм, на S3 0,70–1,86 мм, т.е. не более $0,67 h_0'$. Точные уставки требуют калибровки.

Устойчивость рекомендации к разбросу нагружения проверена изменением P_0 на ±6 % и Q_0 на ±10 % при F_{Σ} = 60 кН (таблица 7). Во всех вариантах рекомендуемая схема даёт полный откат не больше, чем равномерная (на 1–10 % меньше), при практически одинаковой амплитуде колебаний (различие менее 0,5 %). Выигрыш растёт с увеличением остаточного импульса, т.е. проявляется именно в тех выстрелах, где откат больше.

Таблица 7 – Устойчивость рекомендуемой схемы к разбросу нагружения (F_{Σ} = 60 кН)

Вариант нагружения	$X_{полн}$, **мм (равн.)**	A_{170}, **мм (равн.)**	$X_{полн}$, **мм (рек.)**	A_{170}, **мм (рек.)**	**Изменение** $X_{полн}$
Идентифицированное (опыт 1)	14,10	0,812	13,22	0,810	−6,3 %
P_0 − 6 %	10,60	0,766	10,50	0,766	−0,9 %
P_0 + 6 %	17,69	0,860	16,21	0,857	−8,4 %
Q_0 − 10 %	18,12	0,771	16,31	0,768	−10,0 %
Q_0 + 10 %	10,26	0,857	10,14	0,856	−1,2 %

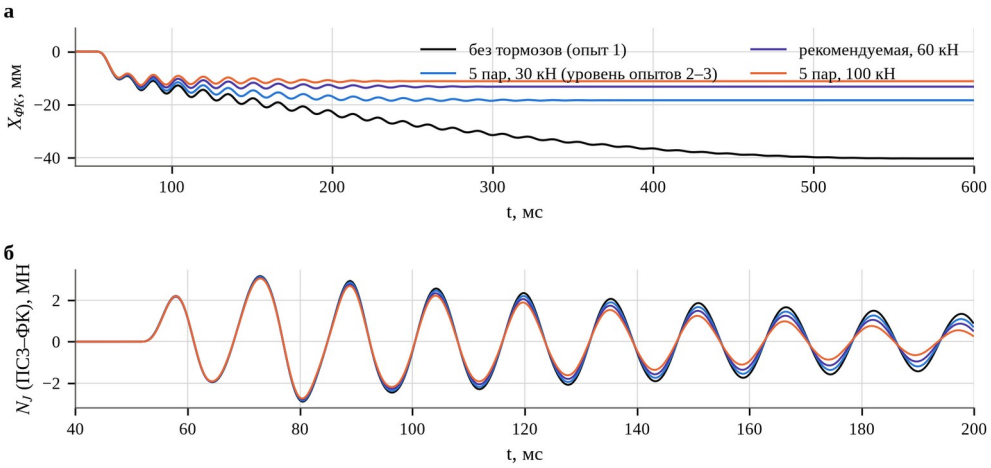


Рисунок 11 – Временные процессы: а — перемещение форкамеры до 600 мс; б — усилие в стыке ПСЗ–ФК

Распределение энергии по видам диссипации приведено в таблице 8. Без тормозов почти вся работа нагрузок рассеивается в конструкции, т.е. гасится за счёт собственного демпфирования первой формы. С ростом тормозного усилия доля тормозов растёт: 19 % при 30 кН, 31 % при рекомендуемой схеме и 60 кН, 43 % при 100 кН. При усилиях выше ≈ 50 кН основная роль тормозов — гашение колебаний, поскольку энергия остаточного отката (≈ 87 Дж) на два порядка меньше энергии колебаний.

Таблица 8 – Энергобаланс (22) за 0–600 мс, кДж

Вариант	$W_{внеш}$	D_C	D_T	D_r	**Погрешность баланса**
Без тормозов	11,40	10,26	0	1,14	$4\cdot10^{-4}$
5 пар, 30 кН	11,54	8,47	2,21	0,86	$4\cdot10^{-4}$
Рекомендуемая, 60 кН	11,57	7,20	3,64	0,73	$4\cdot10^{-4}$
5 пар, 100 кН	11,86	6,15	5,10	0,61	$4\cdot10^{-4}$

Примечание: к моменту 600 мс установка остановлена и колебания затухли, поэтому E_k и E_s пренебрежимо малы.

8. Обсуждение и ограничения

Основные количественные результаты и способ их проверки сведены в таблицу 9.

Таблица 9 – Основные результаты и способ их проверки

Результат	**Значение**	**Метод / независимая проверка**
Первая продольная частота	69,0 Гц (жёсткие стыки); 64,2 Гц при k_J = 12–28 ГН/м	КЭ-модель (6), (7); эксперимент 64,18 ± 0,04 Гц
Затухание первой формы	α = 5,98 ± 0,24 с$^{-1}$, ζ = 0,0148	модель (1)–(2), опыт 1
Асимметрия полупериодов	1,50 мс (расчёт), 1,65 мс (опыт)	формула (5)
Полный откат без тормозов	35–50 мм (к 200 мс — 23 мм)	модель (9)–(11); дрейф 0,085 м/с при 200 мс
Импульсы нагрузки	I_P = 12,5 кН·с, I_Q = 10,5 кН·с	идентификация (11); отметка D1, момент вылета
Жёсткость тормоза по нормальной силе	17,0 кН на 1 мм сжатия пакетов	формулы (12)–(14)
Эффективное усилие в опытах 2–3	30–37 кН	прямое моделирование при одинаковом нагружении
Эффективность станций	S3 — остановка отката; S1, S5 — гашение колебаний	формулы (18)–(20); прямое моделирование
Усилие в стыке ПСЗ–ФК	3,1 МН; добавка от тормозов ≤ 0,7 %	модель (21)–(23)

Результат	Значение	Метод / независимая проверка
Рекомендуемое распределение	S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32 при $F_\Sigma \geq$ 60 кН	задача (24); энергобаланс ≤ $5 \cdot 10^{-4}$

Ограничения работы: 1) модель одномерная продольная, поперечно-поворотная составляющая (d_Y) и изгиб не описываются; 2) нагрузки эквивалентные, а не измеренные давления; 3) коэффициенты трения не определялись, принят закон Кулона с постоянным μ; 4) для опытов 2–3 использованы только максимальные значения, каждая конфигурация испытана одним выстрелом.

Для проверки выводов рекомендуется следующая программа: статическая тарировка «деления — нормальная сила» динамометром и протяжка тормоза для определения μ_Σ; запись не короче 0,8 с; не менее трёх выстрелов на конфигурацию с контролем импульса (давление D1); дополнительные марки у S1, S3, S5 и у дульного среза для измерения формы колебаний; две конфигурации — равномерная (5 пар) и рекомендуемая (S1–S3) — при $F_\Sigma \approx$ 60 кН.

Заключение

1. Построена одномерная конечно-элементная модель установки по распределениям массы и осевой жёсткости. Независимо от эксперимента она даёт первую продольную частоту 69,0 Гц при жёстких стыках; измеренные 64,18 ± 0,04 Гц и коэффициент передачи на базе марок воспроизводятся при жёсткости стыков 12–28 ГН/м. Наблюдаемые колебания — первая продольная форма всей установки с узлом у муфты ПС2–ПС3.

2. Обработка опыта 1 дала α = 5,98 ± 0,24 $с^{-1}$ и ζ = 0,0148 ± 0,0006. Асимметрия полупериодов объяснена наложением колебаний на дрейф. Установлено, что к 200 мс откат не завершён: 23 мм — перемещение к концу записи, расчётный полный откат составляет 35–50 мм.

3. Восстановлены эквивалентные газодинамические импульсы 12,5 кН·с (казённая часть, начало 47,9 мс, совпадает с отметкой D1) и 10,5 кН·с (форкамера, максимум у момента вылета). Остаточный импульс около 2 кН·с — малая разность больших величин. Поэтому одиночные выстрелы не позволяют отделить эффект тормозов от разброса нагружения на уровне 6–7 % импульса.

4. Штатный тормоз развивает нормальную силу 17,0 кН на 1 мм сжатия пакетов, его тормозная способность при $s = 0{,}5h_0'$ составляет 103–276 кН на установку (μ_Σ = 0,3–0,8). В опытах 2–3 эффективное усилие (при одинаковом нагружении) составило 30–37 кН, т.е. пакеты были сжаты лишь на 0,2–0,7 мм.

5. Получены коэффициенты (18)–(20) эффективности сухого трения при наложении колебаний на откат. Станция в узле первой формы (S3) эффективна для остановки отката, станции в пучностях (S1, S5) — для гашения колебаний. Эти коэффициенты служат физически обоснованным критерием выбора мест установки тормозов.

6. Тормоза не увеличивают усилие в стыке ПС3–ФК: квазистатическая добавка (23) не превышает 0,7 % динамического усилия 3,1 МН, а гашение колебаний снижает его до 12 %. Рост d_X в опытах 2–3 следует связывать с разбросом нагружения и контактными явлениями в соединении.

7. Прямым моделированием с энергобалансом обоснована схема затяжки S1 : S2 : S3 ≈ 0,48 : 0,18 : 0,32 при суммарном усилии не менее 60 кН. Она уменьшает полный откат на 6–12 % относительно равномерной схемы при том же гашении колебаний, а при 60–100 кН ограничивает откат 11–13 мм. Схема имеет статус расчётной рекомендации и подлежит проверке по предложенной программе испытаний.

Список литературы

1. Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Оборонгиз, 1962. — 703 с.
2. Seigel A. E. The theory of high speed guns. — AGARDograph 91. — Paris: NATO AGARD, 1965.
3. Crozier W. D., Hume W. High-velocity, light-gas gun // Journal of Applied Physics. — 1957. — Vol. 28, No. 8. — P. 892–894.
4. Бидерман В. Л. Теория механических колебаний. — М.: Высшая школа, 1980. — 408 с.
5. Пановко Я. Г., Губанова И. И. Устойчивость и колебания упругих систем. — М.: Наука, 1979. — 384 с.
6. Den Hartog J. P. Forced vibrations with combined Coulomb and viscous friction // Transactions of the ASME. — 1931. — Vol. 53. — P. 107–115.
7. Крагельский И. В., Добычин М. Н., Комбалов В. С. Основы расчётов на трение и износ. — М.: Машиностроение, 1977.
8. Olsson H., Åström K. J., Canudas de Wit C., Gäfvert M., Lischinsky P. Friction models and friction compensation // European Journal of Control. — 1998. — Vol. 4, No. 3. — P. 176–195.
9. Almen J. O., László A. The uniform-section disk spring // Transactions of the ASME. — 1936. — Vol. 58. — P. 305–314.
10. ГОСТ 3057-90. Пружины тарельчатые. Общие технические условия.
11. EN 16984:2017. Disc springs — Calculation.
12. Bathe K.-J. Finite element procedures. — Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1996.
13. Clough R. W., Penzien J. Dynamics of structures. — 2nd ed. — New York: McGraw-Hill, 1993.
14. Ewins D. J. Modal testing: theory, practice and application. — 2nd ed. — Baldock: Research Studies Press, 2000.
15. Sutton M. A., Orteu J.-J., Schreier H. W. Image correlation for shape, motion and deformation measurements. — New York: Springer, 2009.
16. Вибрации в технике: справочник: в 6 т. / под ред. В. Н. Челомея. — М.: Машиностроение, 1978–1981.